

量子动力学数值计算

基于 GeneralModule 的 Fortran 2008 理论与实践

李皓

2026-09-25

目录

关于本书	5
符号与约定	6
第一部分 量子力学与坐标表象	6
第 1 章 态、算符与演化	6
1.1 希尔伯特空间与内积	6
1.2 算符与厄米性	7
1.3 演化算符	7
1.4 守恒量与数值诊断	8
1.5 代码定位	8
第 2 章 单位制与数值精度	8
2.1 原子单位	8
2.2 单位转换接口	9
2.3 误差传播	9
第 3 章 角动量理论	10
3.1 角动量算符	10
3.2 Clebsch–Gordan 系数	11
3.3 重耦合与 $6j$ 、 $9j$ 符号	11
第 4 章 空间固定与体固定坐标	12
4.1 空间固定坐标	12
4.2 体固定坐标	12
4.3 Watson 转振哈密顿量	12
4.4 Jacobi 坐标与超球坐标	13
第二部分 离散表示与谱方法	14
第 5 章 基组展开与 DVR	14
5.1 基组展开	14
5.2 离散变量表象	14
第 6 章 Sinc-DVR、Fourier 网格与 Legendre-DVR	15
6.1 Sinc-DVR	15
6.2 Fourier 网格与 FGH	15
6.3 Legendre-DVR	16
6.4 DVR 不止一种	17
第 7 章 张量积网格与收敛性	17
7.1 多维张量积 DVR	17

7.2	复杂度	18
7.3	收敛性	18
7.4	误差来源	19
第三部分	含时演化、开放系统与量子控制	19
第 8 章	含时薛定谔方程	19
8.1	演化算符	19
8.2	可观测量	20
第 9 章	Split-Operator 方法	20
9.1	分裂公式	20
9.2	坐标与动量表象	21
9.3	数值步骤	21
9.4	范数与稳定性	22
第 10 章	FFT、混叠与吸收边界	22
10.1	动量网格	22
10.2	复吸收边界	23
第 11 章	Runge-Kutta、多步方法与 Bloch 方程	23
11.1	RK4	23
11.2	ABM4	24
11.3	光学 Bloch 方程	24
第 12 章	Chebyshev 传播	25
第 13 章	Lindblad 开放量子系统	26
13.1	密度矩阵	26
13.2	Lindblad 方程	27
13.3	耗散通道	27
13.4	纯度、相干度与熵	28
第 14 章	Krotov 量子最优控制	28
第四部分	散射、分子与非绝热动力学	29
第 15 章	定态散射与 Numerov 方法	29
15.1	径向薛定谔方程	29
15.2	Numerov 方法	30
15.3	Johnson 对数导数方法	30
第 16 章	相移、S 矩阵与光学定理	31
16.1	分波展开	31
16.2	光学定理	32
16.3	有效力程展开	32
第 17 章	多通道散射与 Feshbach 共振	32
17.1	多通道耦合方程	32
17.2	Johnson 矩阵对数导数方法	33
17.3	Feshbach 共振	33
第 18 章	含时波包散射	34
18.1	高斯波包	34
18.2	透射与反射	34
18.3	定态与含时方法的交叉验证	34

第 19 章	分子转振光谱与光碎片	35
19.1	转振哈密顿量	35
19.2	Morse 势	35
19.3	跃迁矩阵元	36
19.4	光碎片动能释放谱	36
第 20 章	非绝热动力学与 FSSH	37
20.1	电子-核耦合	37
20.2	Tully 最少开关表面跳跃	37
20.3	Ehrenfest 平均场动力学	37
第 21 章	高级专题地图	38
第五部分	工程实现、验证与复现	38
第 22 章	Fortran 2008 工程结构	38
第 23 章	构建、测试与持续集成	39
23.1	三套构建入口	39
23.2	测试体系	40
23.3	持续集成	40
第 24 章	Python 交叉验证与可视化	40
第 25 章	引用、开源与可复现性	41
25.1	引用原则	41
25.2	可复现实验记录	41
第 26 章	源码索引与二维码	42
参考文献		45

关于本书

本书围绕 GeneralModule 开源代码库，系统讨论量子动力学问题的数学表述、离散化方法、数值算法和工程实现。本书的写作目标不是罗列 API，而是建立一条从物理模型到可验证代码的完整链条。

本书强调三个原则：

1. 理论先行。每一个数值方法都从算符、表象和边界条件出发。
2. 算法明确。每一个实现都说明其数学假设、复杂度和适用范围。
3. 结果可验证。每一个物理量都必须有解析极限、守恒量或独立实现作为对照。

本书对应的代码仓库为：

- 仓库主页：<https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule>
- 源码二维码：



本书使用 GeneralModule 的 MIT 许可版本。所有公式和算法均给出文献来源或项目内源码定位。若未来引入第三方代码，必须在仓库许可证和变更记录中明确说明其来源、许可证和修改范围。

符号与约定

本书使用以下符号：

符号	含义
$\hbar$	约化普朗克常数
$\hat{H}$	哈密顿算符
$\hat{T}$	动能算符
$\hat{V}$	势能算符
ψ	波函数
ρ	密度矩阵
a_s	散射长度
S_{ij}	散射矩阵元
J	总角动量量子数
L	轨道角动量量子数
DVR	离散变量表象
FGH	Fourier Grid Hamiltonian

除特别说明外，本书在原子单位下工作：

$$\hbar = 1, \quad m_e = 1, \quad e = 1, \quad 4\pi\epsilon_0 = 1.$$

能量单位为 Hartree，长度单位为 Bohr。若使用实验单位，应先通过 `mod_constants` 中的接口转换为原子单位。

第一部分 量子力学与坐标表象

第 1 章 态、算符与演化

1.1 希尔伯特空间与内积

量子态属于复希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 。设 $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$ ，内积为

$$\langle\psi|\phi\rangle = \int_{\Omega} \psi^*(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

在离散网格上，该内积变为

$$\langle \psi | \phi \rangle_N = \sum_{i=1}^N w_i \psi_i^* \phi_i,$$

其中 w_i 是数值积分权重。若忽略权重，即使本征值看起来收敛，期望值和归一化仍可能错误。

1.2 算符与厄米性

可观测量由自伴算符表示。若

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger,$$

则其本征值为实数，且不同本征值对应的本征态正交。对任意态 $|\psi\rangle$,

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

哈密顿算符的自伴性保证封闭系统演化保持范数：

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \psi \rangle = 0.$$

若离散哈密顿量不满足 $H = H^\dagger$ ，则演化算符不再么正，必须检查离散化过程是否破坏对称性。

1.3 演化算符

对不含时哈密顿量，含时薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

的形式解为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle,$$

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0) \right].$$

若哈密顿量随时间变化，则

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right],$$

其中 $\mathcal{T}$ 为时间排序算符。数值传播器的作用是近似该时间排序指数。

1.4 守恒量与数值诊断

若 $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$, 则

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = 0.$$

在数值计算中, 至少应检查以下守恒量或近似守恒量:

- 波函数范数 $\langle \psi | \psi \rangle$;
- 能量 $\langle H \rangle$;
- 总角动量 $\hat{J}^2$;
- 总磁量子数 M ;
- 密度矩阵迹 $\text{Tr } \rho$ 。

若某守恒量出现漂移, 应先区分物理近似 (例如吸收边界) 和数值误差 (例如时间步长过大)。

1.5 代码定位

实对称本征求解和矩阵求逆位于:

- [src/mod_linear_algebra.f90](#)
- 二维码:



第 2 章 单位制与数值精度

2.1 原子单位

原子单位定义为

$$\hbar = 1, \quad m_e = 1, \quad e = 1, \quad 4\pi\epsilon_0 = 1.$$

由此得到 Hartree 能量

$$E_h = \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2},$$

和原子单位时间

$$t_0 = \frac{\hbar}{E_h}.$$

若将哈密顿量写为

$$\hat{H} = E_h \tilde{H},$$

则薛定谔方程变为

$$i \frac{\partial \tilde{\psi}}{\partial \tilde{t}} = \tilde{H} \tilde{\psi}.$$

2.2 单位转换接口

GeneralModule 的 `mod_constants` 提供 `to_au` 和 `from_au` 接口。核心源码为：

- [src/mod_constants.f90](#)
- 二维码：



该模块集中定义了：

- 长度：Bohr、Å、nm、m；
- 能量：Hartree、eV、cm⁻¹、K、J；
- 时间：原子单位、fs、ps、s；
- 电场：V/m、MV/cm；
- 磁场：Tesla、Gauss。

推荐做法是：输入端立即转换为原子单位，计算全程保持原子单位，输出端再转换为目标单位。这样可以将单位错误限制在输入和输出层。

2.3 误差传播

设观测量为 $f(\mathbf{x})$ ，输入扰动为 δx_i ，则一阶误差传播为

$$\delta f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i.$$

对矩阵问题，若哈密顿量存在扰动 δH ，则本征值扰动满足

$$|\delta \lambda_i| \leq \|\delta H\|_2.$$

本征向量扰动由能隙控制：

$$\sin \theta_i \lesssim \frac{\|\delta H\|_2}{\text{gap}_i}, \quad \text{gap}_i = \min_{j \neq i} |\lambda_i - \lambda_j|.$$

因此，近简并态的本征向量对数值扰动敏感，但其子空间仍然稳定。

第 3 章 角动量理论

3.1 角动量算符

角动量算符满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \sum_k \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k.$$

共同本征态为

$$\hat{J}^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle,$$

$$\hat{J}_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle.$$

升降算符为

$$\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y,$$

且

$$\hat{J}_{\pm} |jm\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle.$$

3.2 Clebsch–Gordan 系数

两个角动量耦合为

$$|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle = \sum_{JM} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM} |JM\rangle.$$

非零系数要求

$$M = m_1 + m_2,$$

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2.$$

Wigner $3j$ 符号与 Clebsch–Gordan 系数的关系为

$$C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM} = (-1)^{j_1 - j_2 + M} \sqrt{2J + 1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & J \\ m_1 & m_2 & -M \end{pmatrix}.$$

3.3 重耦合与 $6j$ 、 $9j$ 符号

三个角动量的重耦合系数可用 $6j$ 符号表示：

$$\langle (j_1 j_2) J_{12}, j_3; JM | j_1, (j_2 j_3) J_{23}; JM \rangle = (-1)^{j_1 + j_2 + j_3 + J} \sqrt{(2J_{12} + 1)(2J_{23} + 1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{Bmatrix}.$$

四个角动量重耦合则由 $9j$ 符号描述。GeneralModule 的 `mod_special_functions` 实现了 Legendre 多项式、缔合 Legendre 函数、Wigner $3j$ 、Clebsch–Gordan、 $6j$ 和 $9j$ 符号。

· 源码：

[src/mod_special_functions.f90](#)

· 二维码：



第4章 空间固定与体固定坐标

4.1 空间固定坐标

空间固定坐标也称实验室坐标。其原点通常取分子质心，坐标轴由外部实验装置定义。设分子轴与空间固定 Z 轴夹角为 θ ，则外场耦合常写为

$$\hat{H}_{\text{ext}} = -d\mathcal{E} \cos \theta + g\mu_B B S_Z.$$

空间固定表象适合描述外场方向、散射方向、光子偏振和实验观测角分布。

4.2 体固定坐标

体固定坐标随分子一起转动。空间固定坐标 $\mathbf{r}^{(S)}$ 与体固定坐标 $\mathbf{r}^{(B)}$ 通过 Euler 角 α, β, γ 联系：

$$\mathbf{r}^{(S)} = \mathbf{R}(\alpha, \beta, \gamma) \mathbf{r}^{(B)}.$$

球张量算符在两套坐标之间的变换为

$$T_q^{(k)}(S) = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^{(k)*}(\alpha, \beta, \gamma) T_{q'}^{(k)}(B).$$

体固定表象适合描述分子内部振动、转动常数、Coriolis 耦合、离心畸变和分子对称性。

4.3 Watson 转振哈密顿量

对非线性分子，体固定坐标中的转振哈密顿量可写为

$$\hat{H}_{\text{vr}} = \hat{T}_{\text{vib}} + \hat{T}_{\text{rot}} + \hat{T}_{\text{Cor}} + V(\mathbf{q}) + \hat{V}_{\text{cd}}.$$

振动动能为

$$\hat{T}_{\text{vib}} = -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_i} G_{ij}(\mathbf{q}) \frac{\partial}{\partial q_j}.$$

转动动能为

$$\hat{T}_{\text{rot}} = \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{J}} - \hat{\boldsymbol{\pi}})^T \mathbf{A}(\mathbf{q}) (\hat{\mathbf{J}} - \hat{\boldsymbol{\pi}}),$$

其中 $\hat{\pi}$ 是振动角动量, $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ 是逆惯量张量。展开得到

$$\hat{T}_{\text{rot}} + \hat{T}_{\text{Cor}} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{J}}^T \mathbf{A} \hat{\mathbf{J}} - \hat{\mathbf{J}}^T \mathbf{A} \hat{\pi} + \frac{1}{2} \hat{\pi}^T \mathbf{A} \hat{\pi}.$$

中间项为 Coriolis 耦合。刚性转子极限下,

$$\hat{H}_{\text{rot}} = B \hat{\mathbf{J}}^2.$$

对称陀螺分子满足

$$\hat{H}_{\text{rot}} = B \hat{\mathbf{J}}^2 + (A - B) \hat{J}_z^2.$$

离心畸变的最低阶修正为

$$\hat{V}_{\text{cd}} = -D_J \hat{\mathbf{J}}^4 - D_{JK} \hat{\mathbf{J}}^2 \hat{J}_z^2 - D_K \hat{J}_z^4.$$

4.4 Jacobi 坐标与超球坐标

三原子反应 $A + BC$ 常用 Jacobi 坐标

$$(r, R, \gamma),$$

其中 r 是 BC 键长, R 是原子 A 到 BC 质心的距离, γ 是两者夹角。三原子核间距 (r_{AB}, r_{BC}, r_{CA}) 与 Jacobi 坐标存在解析映射。

在超球坐标中, 总尺度 ρ 和超角 Ω 满足

$$d\mathbf{R} = \rho^2 \sin \chi d\rho d\chi d\Omega.$$

这使多个反应通道可以组织为单一超径向坐标与一组角坐标。

· Jacobi 坐标源码:

[src/mod_triatomic_geometry.f90](#)

· 二维码:



· 超球反应源码:

[src/mod_hyperspherical_reactive.f90](#)

· 二维码:



第二部分 离散表示与谱方法

第 5 章 基组展开与 DVR

5.1 基组展开

设

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^N c_n |\chi_n\rangle.$$

将薛定谔方程投影到基组得广义本征值问题

$$\sum_j H_{ij} c_j = E \sum_j S_{ij} c_j,$$

其中

$$H_{ij} = \langle \chi_i | \hat{H} | \chi_j \rangle, \quad S_{ij} = \langle \chi_i | \chi_j \rangle.$$

若基组正交, 则 $S_{ij} = \delta_{ij}$, 问题退化为

$$H\mathbf{c} = E\mathbf{c}.$$

5.2 离散变量表象

DVR 的核心性质是势能矩阵近似对角:

$$V_{ij} \approx V(x_i) \delta_{ij}.$$

于是哈密顿矩阵为

$$H_{ij} = T_{ij} + V(x_i)\delta_{ij}.$$

这与传统基函数展开不同：在谐振子基或 Morse 基中，势能矩阵通常是稠密的；在 DVR 中，势能矩阵是对角的，而动能矩阵的结构由所选 DVR 决定。

第 6 章 Sinc-DVR、Fourier 网格与 Legendre-DVR

6.1 Sinc-DVR

对均匀网格

$$x_i = x_{\min} + i\Delta x, \quad i = 1, \dots, N,$$

Colbert–Miller Sinc-DVR 的动能矩阵元为

$$T_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} \begin{cases} \pi^2/3, & i = j, \\ 2(-1)^{i-j}/(i-j)^2, & i \neq j. \end{cases}$$

在原子单位下，

$$T_{ij} = \frac{1}{2m\Delta x^2} \begin{cases} \pi^2/3, & i = j, \\ 2(-1)^{i-j}/(i-j)^2, & i \neq j. \end{cases}$$

总哈密顿量为

$$H_{ij} = T_{ij} + V(x_i)\delta_{ij}.$$

若离散内积权重为 $w_i = \Delta x$ ，则连续归一化波函数为

$$\psi(x_i) = \frac{c_i}{\sqrt{\Delta x}}.$$

6.2 Fourier 网格与 FGH

长度为 L 的周期域上，Fourier 基为

$$\phi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}, \quad k = \frac{2\pi n}{L}.$$

动量算符在该基下对角：

$$\hat{p} \phi_k(x) = \hbar k \phi_k(x),$$

因此

$$T_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

FGH 方法使用坐标网格表示势能、动量网格表示动能，从而得到

$$H_{ij} = T_{ij} + V(x_i) \delta_{ij}.$$

FGH 与 Split-Operator 方法共享同一傅里叶离散结构：本征态计算使用矩阵对角化，时间演化使用 FFT。

6.3 Legendre-DVR

分子取向问题常用 $x = \cos \theta$ 作为坐标。Legendre 多项式满足

$$(1 - x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0,$$

且

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}.$$

Gauss-Legendre 求积为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^N w_i f(x_i).$$

在角度坐标中，

$$\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 f(\arccos x) dx \approx \sum_i w_i f(\arccos x_i).$$

转子动能算符为

$$\hat{J}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right].$$

在球谐基 $|lm\rangle$ 中,

$$\hat{J}^2|lm\rangle = \hbar^2 l(l+1)|lm\rangle.$$

在 DVR 网格上, 它变为矩阵 J_{ij}^2 。

6.4 DVR 不止一种

DVR 是一族方法, 不是单一算法。常见形式包括:

DVR 类型	坐标	动能矩阵	典型用途
Sinc-DVR	等距 x	解析长程衰减矩阵	一维局域势能面
Fourier/FGH	周期 x	动量空间对角	周期或大范围波包
Gauss-Legendre DVR	$x = \cos \theta$	角动量矩阵	分子取向与转子
Gauss-Hermite DVR	无限域谐振子权重	谐振子结构	振动模式
Laguerre-DVR	半无限径向域	径向结构	径向库仑或长程势
Distributed Gaussian DVR	可调局域高斯	动能重叠矩阵	多维非均匀势能面

因此, 将 DVR 等同于 Sinc-DVR 是不完整的。GeneralModule 目前提供 Sinc-DVR 与 Gauss-Legendre DVR, 并可通过同一框架扩展到其他正交多项式网格。

· DVR 源码:

[src/mod_dvr_grid.f90](#)

· 二维码:



第 7 章 张量积网格与收敛性

7.1 多维张量积 DVR

若体系有 d 个自由度, 则张量积网格为

$$(q_{1,i_1}, q_{2,i_2}, \dots, q_{d,i_d}).$$

总网格数为

$$N_{\text{tot}} = \prod_{\alpha=1}^d N_{\alpha}.$$

若动能可分离,

$$\hat{H} = \sum_{\alpha} \hat{T}_{\alpha} + \hat{V}(q_1, \dots, q_d),$$

则

$$\hat{T}_1 \rightarrow T_1 \otimes I_2, \quad \hat{T}_2 \rightarrow I_1 \otimes T_2.$$

可分离势能项为

$$V_1(q_1) \rightarrow \text{diag}[V_1(q_{1,i})] \otimes I_2.$$

耦合势能项在网格点集上仍是对角的, 但以全维度索引展开。

7.2 复杂度

若每个维度有 N 个点, d 维张量积网格大小为 N^d 。稠密对角化复杂度为

$$O(N^{3d}),$$

存储复杂度为

$$O(N^{2d}).$$

因此, 直接对角化只适用于低维或截断后的小问题。高维问题需要稀疏矩阵、Krylov 方法、Chebyshev 传播、张量分解或缩减基方法。

7.3 收敛性

设精确本征值为 E , 数值本征值为 E_N 。对光滑势函数, 谱方法通常表现出快速收敛:

$$E_N - E \sim C_N e^{-\alpha N}.$$

若势函数不可微或有奇点, 则收敛可能退化为代数阶:

$$E_N - E \sim CN^{-p}.$$

若使用 Richardson 外推，可由三种网格估计阶数：

$$p = \frac{\ln \left[\frac{E_{N_1} - E_{N_2}}{E_{N_2} - E_{N_3}} \right]}{\ln(N_2/N_1)}.$$

若 p 不稳定，则说明尚未进入渐近区，或存在边界、奇点、混叠等系统误差。

7.4 误差来源

误差来源	数学表现	诊断方法
空间截断	边界反射	改变区间
网格欠采样	混叠、高频振荡	改变 Δx
势能奇点	局部误差放大	局部加密或变换坐标
非厄米离散	范数漂移	检查 $H = H^T$
本征求解截断	只得到部分谱	与解析极限比较

· 测试源码：

[tests/test_dvr_grid.f90](#)

· 二维码：



第三部分 含时演化、开放系统与量子控制

第 8 章 含时薛定谔方程

8.1 演化算符

含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle.$$

若 $\hat{H}$ 不含时，则

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle,$$

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0) \right].$$

若 $\hat{H}$ 含时, 则

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right].$$

8.2 可观测量

坐标期望值为

$$\langle x \rangle(t) = \int x |\psi(x, t)|^2 dx.$$

动量期望值为

$$\langle p \rangle(t) = \int \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) dx.$$

在动量空间中,

$$\langle p \rangle(t) = \int \hbar k |\tilde{\psi}(k, t)|^2 dk.$$

第 9 章 Split-Operator 方法

9.1 分裂公式

设

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}.$$

由于 $\hat{T}$ 与 $\hat{V}$ 不对易,

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} \neq e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/\hbar}.$$

一阶分裂为

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} = e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar}e^{-i\hat{V}\Delta t/\hbar} + O(\Delta t^2).$$

二阶对称 Strang 分裂为

$$\hat{U}(\Delta t) = e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)}e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar}e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} + O(\Delta t^3).$$

Feit、Fleck 和 Steiger 将该谱方法系统用于薛定谔方程求解【Feit, Fleck & Steiger 1982】。Kosloff 对含时量子动力学方法作了系统综述【Kosloff 1988】。

9.2 坐标与动量表象

在坐标表象中,

$$[\hat{V}\psi](x) = V(x)\psi(x).$$

在动量表象中,

$$[\hat{T}\tilde{\psi}](k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\tilde{\psi}(k).$$

因此一步传播为

$$\psi(x, t + \Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/(2\hbar)}\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-i\hbar k^2\Delta t/(2m)}\mathcal{F}\left[e^{-iV(x)\Delta t/(2\hbar)}\psi(x, t)\right]\right].$$

在原子单位下,

$$\psi(x, t + \Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/2}\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-ik^2\Delta t/(2m)}\mathcal{F}\left[e^{-iV(x)\Delta t/2}\psi(x, t)\right]\right].$$

9.3 数值步骤

1. 计算势能半步相位 $e^{-iV(x_i)\Delta t/2}$;
2. 将波函数乘以该相位;
3. FFT 变换到动量空间;
4. 乘以动能相位 $e^{-ik^2\Delta t/(2m)}$;
5. 逆 FFT 回到坐标空间;
6. 再次乘以势能半步相位。

每步需要两次 FFT, 复杂度为 $O(N \log N)$, 显著优于稠密矩阵指数的 $O(N^3)$ 。

9.4 范数与稳定性

每个指数相位因子都是么正算符。因此在无穷精度下，Split-Operator 严格保持范数：

$$\|\psi(t + \Delta t)\|_2 = \|\psi(t)\|_2.$$

有限精度误差来源包括：

- FFT 归一化不一致；
- 网格混叠；
- 复势导致非么正演化；
- 吸收边界；
- 长时间舍入误差；
- 不当归一化掩盖真实误差。

因此应监测

$$\epsilon_{\text{norm}}(t) = |\|\psi(t)\|_2 - 1|.$$

- 波包传播源码：

[src/mod_wavepacket_propagator.f90](#)

- 二维码：



第 10 章 FFT、混叠与吸收边界

10.1 动量网格

均匀网格 $x_i = x_0 + i\Delta x$ 对应动量网格

$$k_j = \frac{2\pi}{L} \begin{cases} j, & 0 \leq j < N/2, \\ j - N, & N/2 \leq j < N. \end{cases}$$

其中 $L = N\Delta x$ 。最大可表示动量为

$$k_{\text{max}} = \frac{\pi}{\Delta x}.$$

若波函数在动量空间的有效宽度超过 $|k| < \pi/\Delta x$ ，则发生混叠：

$$k_{\text{alias}} = k - \frac{2m\pi}{\Delta x}, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

10.2 复吸收边界

当波包离开有限计算域时，硬边界会产生非物理反射。复吸收势在边界区域加入虚部势：

$$V_{\text{eff}}(x) = V(x) - iW(x), \quad W(x) \geq 0.$$

常用 $\sin^2$ 形式为

$$W(x) = \eta \sin^2 \left[\frac{\pi}{2} \frac{x - x_a}{L_a} \right], \quad x_a \leq x \leq x_a + L_a.$$

加入 CAP 后，哈密顿量变为非厄米：

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \hat{T} + \hat{V} - i\hat{W}.$$

内部区域波函数的模平方不再守恒，其损失应与流出概率一致：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_{\text{in}}} |\psi|^2 dx = - \int_{\partial\Omega_{\text{in}}} J_n dS - \int_{\Omega_{\text{CAP}}} 2W(x) |\psi|^2 dx.$$

概率流为

$$J(x, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[\psi^*(x, t) \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} \right].$$

· 吸收边界源码：

[src/mod_absorbing_boundary.f90](#)

· 二维码：



第 11 章 Runge-Kutta、多步方法与 Bloch 方程

11.1 RK4

将波函数或密度矩阵写成常微分方程

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

经典四阶 Runge–Kutta 方法为

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta tk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

其局部截断误差为 $O(\Delta t^5)$, 全局误差为 $O(\Delta t^4)$ 。

11.2 ABM4

Adams–Bashforth 四阶预估式为

$$y_{n+1}^{(p)} = y_n + \frac{\Delta t}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}).$$

在预估点计算

$$f_{n+1}^{(p)} = f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(p)}),$$

然后使用 Adams–Moulton 四阶校正式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{24}(9f_{n+1}^{(p)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}).$$

多步方法依赖历史点的一致性和启动策略。若历史导数来自不同时间步长或不同坐标系, 阶数会退化。

11.3 光学 Bloch 方程

二能级系统可写为

$$|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle.$$

定义 Bloch 矢量

$$\mathbf{R} = (u, v, w)^T.$$

在无耗散旋转波近似下,

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \Omega \times \mathbf{R}, \quad \Omega = (\Omega_R, 0, \Delta)^T.$$

展开为

$$\dot{u} = -\Delta v,$$

$$\dot{v} = \Delta u - \Omega_R w,$$

$$\dot{w} = \Omega_R v.$$

脉冲面积为

$$\Theta = \int \Omega_R(t) dt.$$

当 $\Theta = \pi$ 时发生布居反转。

· 测试源码:

[tests/test_propagators.f90](#)

· 二维码:



第 12 章 Chebyshev 传播

对不含时哈密顿量, 可利用 Chebyshev 多项式展开演化算符:

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) T_n(\tilde{\hat{H}}).$$

若哈密顿量谱满足

$$E_{\min} \leq \hat{H} \leq E_{\max},$$

则令

$$\tilde{\hat{H}} = \frac{2\hat{H} - (E_{\max} + E_{\min})I}{E_{\max} - E_{\min}}.$$

Chebyshev 展开系数为

$$a_n(t) = (2 - \delta_{n0})(-i)^n J_n \left(\frac{\Delta E t}{2\hbar} \right),$$

其中 J_n 是第一类 Bessel 函数, $\Delta E = E_{\max} - E_{\min}$ 。所需项数约为

$$N_{\text{Cheb}} \sim \frac{\Delta E t}{2\hbar} + c \ln \epsilon^{-1}.$$

Chebyshev 方法适合大时间步和长时传播, 但要求谱界估计准确。若谱外态存在, 可能出现非物理放大。

· 源码:

[src/mod_chebyshev_propagator.f90](#)

· 二维码:



第 13 章 Lindblad 开放量子系统

13.1 密度矩阵

封闭系统的纯态对应密度矩阵

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

一般混合态为

$$\hat{\rho} = \sum_{\alpha} p_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle\langle\psi_{\alpha}|, \quad p_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1.$$

密度矩阵满足

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}^\dagger, \quad \text{Tr } \hat{\rho} = 1, \quad \hat{\rho} \geq 0.$$

13.2 Lindblad 方程

封闭系统的刘维尔方程为

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}].$$

马尔可夫近似下的 Lindblad 主方程为

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] + \sum_k \gamma_k \left(\hat{L}_k \hat{\rho} \hat{L}_k^\dagger - \frac{1}{2} \{ \hat{L}_k^\dagger \hat{L}_k, \hat{\rho} \} \right).$$

该形式由 Gorini–Kossakowski–Sudarshan 和 Lindblad 给出【Gorini, Kossakowski & Sudarshan 1976; Lindblad 1976】。

13.3 耗散通道

自发辐射跃迁算符为

$$\hat{L}_{\text{rel}} = \sqrt{\gamma}|g\rangle\langle e|.$$

纯退相位算符为

$$\hat{L}_\phi = \sqrt{\gamma_\phi}|e\rangle\langle e|.$$

二能级弛豫满足

$$\frac{d\rho_{ee}}{dt} = -\gamma\rho_{ee},$$

$$\frac{d\rho_{eg}}{dt} = -\left(i\omega_0 + \frac{\gamma}{2} + \gamma_\phi\right)\rho_{eg}.$$

因此布居弛豫时间为 $1/\gamma$ ，相干衰减率为

$$T_2^{-1} = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi.$$

13.4 纯度、相干度与熵

纯度为

$$P = \text{Tr}(\hat{\rho}^2).$$

冯·诺依曼熵为

$$S = -\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}).$$

l_1 范数相干度为

$$C_{l1}(\hat{\rho}) = \sum_{i \neq j} |\rho_{ij}|.$$

数值实现必须检查：

1. 迹守恒 $|\text{Tr} \hat{\rho} - 1| < \epsilon$;
2. 厄米性 $\|\hat{\rho} - \hat{\rho}^\dagger\| < \epsilon$;
3. 正定性;
4. 物理耗散趋势。

· 源码：

[src/mod_open_quantum.f90](#)

· 二维码：



第 14 章 Krotov 量子最优控制

量子控制的目标是设计外场 $\epsilon(t)$ ，使演化态在终端时刻逼近目标态。保真度为

$$F = |\langle \phi_{\text{target}} | \psi(T) \rangle|^2.$$

最优控制泛函可写为

$$J = F - \int_0^T \lambda(t) \epsilon^2(t) dt.$$

Krotov 方法引入伴随态 $|\chi(t)\rangle$, 满足反向方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\chi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\chi(t)\rangle,$$

终端条件为

$$|\chi(T)\rangle = |\phi_{\text{target}}\rangle.$$

场更新可写为

$$\epsilon^{(k+1)}(t) = \epsilon^{(k)}(t) + \frac{S(t)}{\alpha} \text{Im} [\langle \chi^{(k)}(t) | \hat{\mu} | \psi^{(k+1)}(t) \rangle],$$

其中 $S(t)$ 是脉冲开关函数, α 是场强惩罚参数。Somlóí、Kazakov 和 Tannor 给出了分子运动的广义弛豫控制方法【Somlóí, Kazakov & Tannor 1993】; Reich、Ndong 和 Koch 讨论了单调收敛条件【Reich, Ndong & Koch 2012】。

· 源码:

[src/mod_optimal_control.f90](#)

· 二维码:



第四部分 散射、分子与非绝热动力学

第 15 章 定态散射与 Numerov 方法

15.1 径向薛定谔方程

对中心势 $V(r)$, 径向波函数 $u_l(r)$ 满足

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u_l}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} \right] u_l(r) = E u_l(r).$$

在原子单位下,

$$-\frac{1}{2\mu} u_l''(r) + \left[V(r) + \frac{l(l+1)}{2\mu r^2} \right] u_l(r) = E u_l(r).$$

15.2 Numerov 方法

Numerov 方法用于二阶常微分方程

$$u''(r) = f(r)u(r).$$

其三点递推为

$$\left(1 - \frac{\Delta r^2}{12} f_{i+1}\right) u_{i+1} = 2 \left(1 + \frac{5\Delta r^2}{12} f_i\right) u_i - \left(1 - \frac{\Delta r^2}{12} f_{i-1}\right) u_{i-1}.$$

对零能散射问题,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} u''(r) + V(r)u(r) = 0.$$

若势能在远区趋于零, 则渐近形式为

$$u(r) \rightarrow C(r - a_s).$$

因此

$$a_s = r - \frac{u(r)}{u'(r)}.$$

· 散射源码:

[src/mod_ti_scattering.f90](#)

· 二维码:



15.3 Johnson 对数导数方法

直接传播 $u(r)$ 在深势阱中容易指数溢出。Johnson 方法传播相邻点比值

$$R_i = \frac{u_i}{u_{i-1}}.$$

Numerov 递推可改写为

$$R_{i+1} = \frac{2(1 - 5w_i) - (1 + w_{i-1})/R_i}{1 + w_{i+1}},$$

其中

$$w_i = \frac{\Delta r^2}{12} f_i.$$

渐近截距可由

$$a_s = \frac{R_N r_{N-1} - r_N}{R_N - 1}$$

得到。

第 16 章 相移、S 矩阵与光学定理

16.1 分波展开

散射波函数可展开为

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_{lm} \frac{u_l(r)}{r} Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}).$$

在远区,

$$u_l(r) \rightarrow \frac{1}{k} \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right).$$

散射矩阵元为

$$S_l = e^{2i\delta_l}.$$

反应矩阵为

$$K_l = \tan \delta_l.$$

跃迁矩阵为

$$T_l = S_l - I.$$

分波弹性截面为

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

总弹性截面为

$$\sigma_{\text{el}} = \sum_l \sigma_l.$$

16.2 光学定理

总截面与向前散射振幅满足

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0).$$

该关系可用于检验散射振幅、相移和截面计算的一致性。

16.3 有效力程展开

低能散射的有效力程展开为

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_s} + \frac{1}{2} r_0 k^2 + O(k^4).$$

零能截面为

$$\sigma(0) = 4\pi a_s^2.$$

对范德华长程势, Gribakin-Flambaum 半经典平均散射长度为

$$\bar{a} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma(5/6)}{\Gamma(2/3)} \left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2} \right)^{1/4}.$$

第 17 章 多通道散射与 Feshbach 共振

17.1 多通道耦合方程

设通道波函数为 $\mathbf{F}(r)$, 则耦合径向方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\mathbf{F}''(r) + \left[\mathbf{V}(r) + \mathbf{E}_{\text{th}} + \frac{\hbar^2 \mathbf{L}^2}{2\mu r^2} \right] \mathbf{F}(r) = E\mathbf{F}(r).$$

在原子单位下,

$$-\frac{1}{2\mu}\mathbf{F}''(r) + \left[\mathbf{V}(r) + \mathbf{E}_{\text{th}} + \frac{\mathbf{L}^2}{2\mu r^2} \right] \mathbf{F}(r) = E\mathbf{F}(r).$$

17.2 Johnson 矩阵对数导数方法

多通道 Log-Derivative 方法传播矩阵

$$\mathbf{Y}(r) = \mathbf{F}'(r)\mathbf{F}^{-1}(r).$$

在匹配半径处, 由 $\mathbf{Y}$ 构造 $\mathbf{K}$ 矩阵, 再由 Cayley 变换得到么正散射矩阵:

$$\mathbf{S} = (\mathbf{I} + i\mathbf{K})(\mathbf{I} - i\mathbf{K})^{-1}.$$

跃迁矩阵为

$$\mathbf{T} = \mathbf{S} - \mathbf{I}.$$

态到态跃迁概率为

$$P_{i \rightarrow j} = |S_{ij}|^2.$$

17.3 Feshbach 共振

闭通道束缚态与开通道连续谱耦合会产生 Feshbach 共振。散射长度随磁场变化可写为

$$a_s(B) = a_{\text{bg}} \left[1 - \frac{\Delta B}{B - B_0} \right].$$

共振宽度为 ΔB , 共振位置为 B_0 。对超冷原子, Feshbach 共振是调控相互作用强度的核心手段。

· 外场散射源码:

[src/mod_field_scattering.f90](#)

· 二维码:



第 18 章 含时波包散射

18.1 高斯波包

初始高斯波包为

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} + ik_0 x \right].$$

其动量空间振幅为

$$\tilde{\psi}(k, 0) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left[-\sigma^2(k - k_0)^2 - ikx_0 \right].$$

18.2 透射与反射

定义左、右通量积分：

$$T(t) = \int_{x > x_m} |\psi(x, t)|^2 dx,$$

$$R(t) = \int_{x < x_l} |\psi(x, t)|^2 dx.$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时， $T + R$ 应接近 1，除非存在吸收或非弹性通道。

18.3 定态与含时方法的交叉验证

定态散射给出能量分辨的 $S(E)$ ；含时波包通过傅里叶变换也可得到能量分辨量。两者应满足：

- 透射峰位置一致；
- 共振宽度一致；
- 相移或延迟一致；
- 总通量守恒。

GeneralModule 的 `ex07` 示例专门用于定态和含时散射波函数交叉验证。

- 含时散射源码:

[src/mod_td_scattering.f90](#)

- 二维码:



第 19 章 分子转振光谱与光碎片

19.1 转振哈密顿量

双分子振转哈密顿量可近似为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dR^2} + \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2\mu R^2} + V(R).$$

在原子单位下,

$$\hat{H} = -\frac{1}{2\mu} \frac{d^2}{dR^2} + \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2\mu R^2} + V(R).$$

19.2 Morse 势

Morse 势为

$$V(R) = D_e [1 - e^{-\beta(R-R_e)}]^2.$$

解析能级为

$$E_v = \hbar\omega_e \left(v + \frac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e \left(v + \frac{1}{2}\right)^2,$$

其中

$$\omega_e = \beta \sqrt{\frac{2D_e}{\mu}},$$

$$\omega_e x_e = \frac{\omega_e^2}{4D_e}.$$

19.3 跃迁矩阵元

电偶极跃迁矩阵元为

$$M_{v'v''J'J''} = \int \chi_{v'J'}^*(R) \mu(R) \chi_{v''J''}(R) dR.$$

Franck-Condon 因子为

$$F_{v'v''} = \left| \int \chi_{v'}^*(R) \chi_{v''}(R) dR \right|^2.$$

19.4 光碎片动能释放谱

自相关函数为

$$C(t) = \langle \psi(0) | \psi(t) \rangle.$$

吸收谱为

$$\sigma(\omega) \propto \omega \operatorname{Re} \int_0^\infty C(t) e^{i\omega t} W(t) dt,$$

其中 $W(t)$ 是时间窗函数。动能释放谱为

$$P(E_k) = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} |A(E_k)|^2.$$

· 转振源码:

[src/mod_rovibrational.f90](#)

· 二维码:



· 光碎片源码:

[src/mod_photofragment_flux.f90](#)

· 二维码:



第 20 章 非绝热动力学与 FSSH

20.1 电子—核耦合

设电子态为 $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle$, 核坐标为 R , 非绝热耦合为

$$d_{12}(R) = \langle \phi_1 | \partial_R | \phi_2 \rangle.$$

核速度为 v 时, 电子振幅方程为

$$i\hbar\dot{c}_1 = E_1 c_1 - i\hbar v d_{12} c_2,$$

$$i\hbar\dot{c}_2 = E_2 c_2 + i\hbar v d_{12} c_1.$$

20.2 Tully 最少开关表面跳跃

FSSH 使用经典核轨迹和量子电子振幅。在活性态 j 上, 向态 k 的跳跃概率为

$$g_{j \rightarrow k} = \max \left[0, -\frac{2\Delta t}{|c_j|^2} \operatorname{Re} (c_j^* c_k \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{jk}) \right].$$

若随机数小于 $g_{j \rightarrow k}$, 则尝试跳跃。跳跃后需要沿非绝热耦合方向重标动量以保持总能量:

$$\mathbf{p}' \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk} = \operatorname{sign} (\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk}) \sqrt{(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk})^2 - 2M\Delta E}.$$

若动量不足, 则为 frustrated hop。

20.3 Ehrenfest 平均场动力学

Ehrenfest 方法使用平均场力:

$$\mathbf{F} = - \left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathbf{R}} \right| \Psi \right\rangle.$$

核仍沿经典轨迹运动，电子态保持相干演化。与 FSSH 相比，Ehrenfest 不能自然描述分支化过程。

- FSSH 源码：

[src/mod_surface_hopping_fssh.f90](#)

- 二维码：



第 21 章 高级专题地图

GeneralModule 还包含多个研究级专题模块。它们不是孤立 API，而是同一套数学结构的延伸。

专题	代表模块	核心问题
Efimov 物理	mod_three_body_recombination	三体共振、离散标度不变性
CIR	mod_confined_scattering	低维受限诱导共振
Fano/CCR	mod_autoionization_fano	自电离线型与复标度
强场 NSDI	mod_strong_field_nsd	隧穿、重碰撞、双电离
ATAS	mod_attosecond_transient_absorption	阿秒瞬态吸收
PECD	mod_bicircular_pecd	手性光电子圆二色性
Rydberg blockade	mod_rydberg_blockade	里德堡阻塞与多体
表面散射	mod_surface_scattering	表面衍射与吸附
Eley-Rideal	mod_surface_reaction_er	气-固反应
电子摩擦	mod_surface_electronic_friction	非绝热耗散
GIFAD	mod_grazing_fast_atom_diffraction	掠入射衍射
Dirac 原子	mod_relativistic_atomic	相对论精细结构
RIXS	mod_resonant_xray_scattering	共振非弹性 X 射线散射
Penning 电离	mod_penning_associative_ionization	亚稳态碰撞电离

这些模块的共同验证策略是：先在解析极限或低维模型中验证，再逐步加入耦合、外场、耗散和多通道效应。

第五部分 工程实现、验证与复现

第 22 章 Fortran 2008 工程结构

GeneralModule 采用四层结构：

- 1. 物理常数与单位；
- 2. 数学基础与线性代数；
- 3. 通用动力学与离散方法；
- 4. 物理专题求解器。

所有模块默认 `private`，只导出明确列出的公共实体。大多数过程使用 `intent(in)`、`intent(out)` 和 `intent(inout)` 说明副作用。大量纯数学过程标记为 `pure`。

顶层门面模块为：

- [src/general_module.f90](#)

它通过 `use` 重新导出各子模块，使用户可以写

```
use general_module
implicit none
```

但内部模块不应反向依赖聚合模块，以避免循环依赖。

第 23 章 构建、测试与持续集成

23.1 三套构建入口

GeneralModule 提供三种构建方式：

入口	用途	特点
Makefile	快速构建、测试、示例	显式拓扑顺序
fpm.toml	Fortran 包管理	显式列出测试与示例
CMakeLists.txt	跨平台与 IDE	对象库、静态库、共享库、CTest

- 构建配置：

[fpm.toml](#)

- 二维码：



- CMake：

[CMakeLists.txt](#)

- 二维码：



23.2 测试体系

项目当前包含 41 个 Fortran 测试程序和 36 个物理示例。测试框架由项目自实现，每个测试程序维护计数器和断言逻辑。测试应覆盖：

层级	检查内容
单位与常数	往返转换误差
特殊函数	选择定则、归一化、对称性
本征问题	正交性、解析谱、条件数
DVR	网格收敛、边界效应
传播	范数、能量、动量守恒
散射	光学定理、么正性、解析极限
开放系统	迹、厄米性、正定性
非绝热	分支比、能量守恒、统计收敛

· 测试脚本：

`tests/run_all_tests.sh`

· 二维码：



23.3 持续集成

GitHub Actions 配置位于：

`.github/workflows/ci.yml`

其作用是自动化编译、测试和示例运行，防止平台相关错误进入主干。

第 24 章 Python 交叉验证与可视化

Python 包 `pygenmod` 使用 NumPy 和 Matplotlib 对部分算法进行独立实现、交叉验证和可视化。它不是 Fortran 库的替代品，而是验证与绘图工具。

- NumPy 源码:

[python/pygenmod/visualizer.py](#)

- 二维码:



Python 测试位于:

[python/test_pygenmod.py](#)

- 二维码:



推荐流程是:

1. Fortran 输出原始数据;
2. Python 独立计算参考值;
3. 绘制对比图;
4. 保存输入参数、随机种子、版本和命令;
5. 将图和数据放入同一实验目录。

第 25 章 引用、开源与可复现性

25.1 引用原则

本书引用的文献用于说明理论来源和算法背景。GeneralModule 的实现是独立编写的; 引用不表示复制第三方源码。若未来引入第三方代码, 必须:

1. 保留其许可证;
2. 在源码头注明来源;
3. 在 CHANGELOG 中说明修改范围;
4. 在文档中给出原始仓库或论文链接。

25.2 可复现实验记录

数值实验应至少记录:

字段	内容
实验名称	物理问题和目标
源码版本	commit、文件时间或 tag
环境	编译器、系统、CPU、Python 版本
参数	单位、网格、初态、时间步
随机性	种子或确定性声明
理论基准	解析解、文献值、守恒量
输出	能量、截面、范数、分支比
收敛判据	相对误差和阈值
复现命令	完整脚本

第 26 章 源码索引与二维码

下表给出关键源码、测试、示例和文档的入口。二维码图像存放在 docs/qr/，命名规则是将源码路径中的 / 替换为 __。

内容	源码路径	二维码
仓库主页	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule	docs/qr/repo_root.png
README	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/README.md	docs/qr/README.md.png
配置指南	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/CONFIG_GUIDE.md	docs/qr/CONFIG_GUIDE.md.png
文献映射	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/LITERATURE.md	docs/qr/LITERATURE.md.png
常数与单位	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_constants.f90	docs/qr/src__mod_constants.f90.png
特殊函数	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_special_functions.f90	docs/qr/src__mod_special_functions.f90.png

内容	源码路径	二维码
线性代数	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_linear_algebra.f90	docs/qr/src__mod_linear_algebra.f90.png
DVR	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_dvr_grid.f90	docs/qr/src__mod_dvr_grid.f90.png
波包传播	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_wavepacket_propagator.f90	docs/qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png
吸收边界	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_absorbing_boundary.f90	docs/qr/src__mod_absorbing_boundary.f90.png
Chebyshev	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_chebyshev_propagator.f90	docs/qr/src__mod_chebyshev_propagator.f90.png
Lindblad	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_open_quantum.f90	docs/qr/src__mod_open_quantum.f90.png
Krotov	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_optimal_control.f90	docs/qr/src__mod_optimal_control.f90.png
定态散射	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_ti_scattering.f90	docs/qr/src__mod_ti_scattering.f90.png
含时散射	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_td_scattering.f90	docs/qr/src__mod_td_scattering.f90.png
外场散射	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_field_scattering.f90	docs/qr/src__mod_field_scattering.f90.png

内容	源码路径	二维码
转振光谱	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_rovibrational.f90	docs/qr/src__mod_rovibrational.f90.pr
光碎片	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_photofragment_flux.f90	docs/qr/src__mod_photofragment_flux.t
FSSH	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_surface_hopping_fssh.f90	docs/qr/src__mod_surface_hopping_fssh
Jacobi 坐标	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_triatomic_geometry.f90	docs/qr/src__mod_triatomic_geometry.t
超球反应	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/src/mod_hyperspherical_reactive.f90	docs/qr/src__mod_hyperspherical_react
FGH 示例	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/examples/ex01_fgh_diatomic_bound_states.f90	docs/qr/examples__ex01_fgh_diatomic_b
Split 示例	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/examples/ex03_split_operator_1d.f90	docs/qr/examples__ex03_split_operator
TI/TD 示例	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/examples/ex07_scattering_wavefunctions_ti_td.f90	docs/qr/examples__ex07_scattering_wav
Feshbach 示例	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/examples/ex08_ultracold_feshbach_segmented.f90	docs/qr/examples__ex08_ultracold_fesh

内容	源码路径	二维码
FSSH 示例	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/examples/ex30_tully_surface_hopping.f90	docs/qr/examples__ex30_tully_surface_
Python 可视化	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule/blob/main/python/pygenmod/visualizer.py	docs/qr/python__pygenmod__visualizer.

参考文献

1. J. J. Sakurai and J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2020.
2. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, Quantum Mechanics, Wiley, New York, 1977.
3. D. A. Varshalovich, A. N. Moskalev, and V. K. Khersonskii, Quantum Theory of Angular Momentum, World Scientific, Singapore, 1988. DOI: 10.1142/0270.
4. E. B. Wilson, Jr., J. C. Decius, and P. C. Cross, Molecular Vibrations: The Theory of Infrared and Raman Vibrational Spectra, McGraw-Hill, New York, 1955.
5. P. R. Bunker and P. Jensen, Molecular Symmetry and Spectroscopy, 2nd ed., NRC Research Press, Ottawa, 1998.
6. G. H. Golub and C. F. Van Loan, Matrix Computations, 4th ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.
7. J. H. Wilkinson, The Algebraic Eigenvalue Problem, Clarendon Press, Oxford, 1965.
8. D. T. Colbert and W. H. Miller, “A novel discrete variable representation for quantum mechanical reactive scattering via the S-matrix Kohn method” , J. Chem. Phys. **96**, 1982 (1992). DOI: 10.1063/1.462125.
9. C. C. Marston and G. G. Balint-Kurti, “The Fourier grid Hamiltonian method for bound state eigenvalues and eigenfunctions” , J. Chem. Phys. **91**, 3571 (1989). DOI: 10.1063/1.456888.
10. D. Baye and P.-H. Heenen, “Generalised meshes for quantum mechanical problems” , J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **19**, 1991 (1986). DOI: 10.1088/0022-3700/19/14/006.
11. M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr., and A. Steiger, “Solution of the Schrödinger equation by a spectral method” , J. Comput. Phys. **47**, 412 (1982). DOI: 10.1016/0021-9991(82)90091-2.
12. R. Kosloff, “Time-dependent quantum-mechanical methods for molecular dynamics” , J. Phys. Chem. **92**, 2087 (1988). DOI: 10.1021/j100319a003.
13. V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, “Completely positive dynamical

- semigroups of N-level systems” , J. Math. Phys. **17**, 821 (1976). DOI: 10.1063/1.522979.
14. G. Lindblad, “On the generators of quantum dynamical semigroups” , Commun. Math. Phys. **48**, 119 (1976). DOI: 10.1007/BF01608499.
 15. H.-P. Breuer and F. Petruccione, The Theory of Open Quantum Systems, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 16. R. Somló, J. Kazakov, and D. J. Tannor, “A generalized relaxation method for optimal control of molecular motion” , Chem. Phys. **172**, 85 (1993). DOI: 10.1016/0301-0104(93)80108-L.
 17. D. M. Reich, M. Ndong, and C. P. Koch, “Monotonically convergent optimal control theory of quantum systems” , J. Chem. Phys. **136**, 104103 (2012). DOI: 10.1063/1.3691827.
 18. B. R. Johnson, “The multichannel log-derivative method for treating reactive collisions” , J. Comput. Phys. **13**, 445 (1973). DOI: 10.1016/0021-9991(73)90049-1.
 19. D. E. Manolopoulos, “An improved log-derivative method for solving the radial Schrödinger equation” , J. Chem. Phys. **85**, 6425 (1986). DOI: 10.1063/1.451472.
 20. H. Feshbach, “Unified theory of nuclear reactions” , Ann. Phys. (N.Y.) **5**, 357 (1958). DOI: 10.1016/0003-4916(58)90007-1.
 21. C. Chin, R. Grimm, P. S. Julienne, and E. Tiesinga, “Feshbach resonances in ultracold gases” , Rev. Mod. Phys. **82**, 1225 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.1225.
 22. J. C. Tully, “Molecular dynamics with electronic transitions” , J. Chem. Phys. **93**, 1061 (1990). DOI: 10.1063/1.459170.
 23. C. R. Harris et al., “Array programming with NumPy” , Nature **585**, 357 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
 24. J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment” , Comput. Sci. Eng. **9**, 90 (2007). DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
 25. GeneralModule 源码与文档: <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule>